

Решение Д/З №6

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1

Найдите все частичные пределы у последовательностей

$$1) x_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$$

$$2) x_n = \sin \frac{\pi n}{4}$$

$$3) x_n = n \cos \frac{\pi n}{2}$$

$$4) x_n = 3^{(-1)^n n}$$

$$5) x_n = 3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2(-1)^n$$

$$6^{**}) x_n = \left\{ 1, \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}, \dots \right\}$$

Решение

1) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = \frac{(-1)^{2k}}{2k+1} = \frac{1}{2k+1} \rightarrow 1$$

$$x_{2k-1} = \frac{(-1)^{2k-1}}{2k} = \frac{1}{2k} \rightarrow 0$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

2) $\sin \frac{\pi n}{4}$ может принимать следующие значения:

$$0 \quad (\sin(2\pi k))$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \left(\sin \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k \right), \sin \left(\frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right) \right)$$

$$1 \quad \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \left(\sin \left(\frac{5\pi}{4} + 2\pi k \right), \sin \left(\frac{7\pi}{4} + 2\pi k \right) \right)$$

$$-1 \quad \left(\sin \left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k \right) \right)$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

3) $\cos \frac{\pi n}{2}$ может принимать следующие значения

$$0 \quad \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} + \pi k \right) \right)$$

$$1 \quad (\cos 2\pi k)$$



$$-1 \quad (\cos(\pi + 2\pi k))$$

Значит, последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k+1} = 0 \rightarrow 0$$

$$x_{4k} = n \rightarrow +\infty$$

$$x_{4k+2} = -n \rightarrow -\infty$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

4) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = 3^{(-1)^{2k} \cdot 2k} = 3^{2k} \rightarrow +\infty$$

$$x_{2k-1} = 3^{(-1)^{2k-1} (2k-1)} = 3^{-(2k-1)} \rightarrow 0$$

Так как эти две подпоследовательности покрывают все члены исходной последовательности, то любая другая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

5) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = 3 \left(1 - \frac{1}{2k} \right) + 2(-1)^{2k} = 3 - \frac{3}{2k} + 2 = 5 - \frac{3}{2k} \rightarrow 5$$

$$x_{2k-1} = 3 \left(1 - \frac{1}{2k-1} \right) + 2(-1)^{2k-1} = 3 - \frac{3}{2k-1} - 2 = 1 - \frac{3}{2k-1} \rightarrow 1$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

6) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$b_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\vdots$$

$$q_n = \frac{1}{k} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{k}$$

$$\vdots$$

$$z_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2

Найдите верхний и нижний пределы последовательностей

$$1) x_n = \cos \frac{\pi n}{3}$$

$$2) x_n = (-1)^n \frac{2n+1}{n}$$

$$3) x_n = (-1)^{n+1} \left(3 + \frac{2}{n+1} \right)$$

$$4) x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \cos \frac{2\pi n}{3}$$

$$5) x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{\pi n}{4}$$

Решение

1) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{6k} : \cos 2\pi k = 1$$

$$x_{6k\pm 1} : \cos \left(\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right) = \frac{1}{2}$$

$$x_{6k\pm 2} : \cos \left(\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right) = -\frac{1}{2}$$

$$x_{6k+3} : \cos(\pi + 2\pi k) = -1$$

Так как 1 и -1 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$$

2) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = (-1)^{2k} \frac{4k+1}{2k} = 2 + \frac{1}{2k} \rightarrow 2$$

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} \frac{4k-1}{2k-1} = -2 + \frac{3}{2k-1} \rightarrow -2$$

Так как 2 и -2 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$$

3) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = (-1)^{2k+1} \left(3 + \frac{2}{2k+1} \right) = -3 - \frac{2}{2k+1} \rightarrow -3$$

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k} \left(3 + \frac{2}{2k} \right) = 3 + \frac{2}{2k} \rightarrow 3$$



Так как 3 и -3 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 3, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -3$$

4) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{3k} = \frac{9k^2}{1+9k^2} \cos 2\pi k = \frac{9k^2}{1+9k^2} = 1 - \frac{1}{1+9k^2} \rightarrow 1$$

$$x_{3k \pm 1} = \frac{(3k \pm 1)^2}{1+(3k \pm 1)^2} \cos \left(\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(3k \pm 1)^2}{1+(3k \pm 1)^2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+(3k \pm 1)^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

Так как 1 и $-\frac{1}{2}$ являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$$

5) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{4k} = \frac{4k}{4k+1} \sin^2 \pi k = 0 \rightarrow 0$$

$$x_{2k+1} = \frac{2k+1}{2k+1+1} \sin^2 \left(\pm \frac{\pi}{4} + \pi k \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2k+1}{2k+2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2k+2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$x_{4k+2} = \frac{4k+2}{4k+3} \sin^2 \left(\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) = \frac{4k+2}{4k+3} = 1 - \frac{1}{4k+3} \rightarrow 1$$

Так как 1 и 0 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является множество $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

Решение

Рассмотрим последовательность x_n

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

В ней можно выделить пять подпоследовательностей

$$a_n = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\} \rightarrow 1$$

$$b_n = \{2, 2, 2, 2, 2, \dots\} \rightarrow 2$$

$$c_n = \{3, 3, 3, 3, 3, \dots\} \rightarrow 3$$

$$d_n = \{4, 4, 4, 4, 4, \dots\} \rightarrow 4$$



$$e_n = \{5, 5, 5, 5, 5, \dots\} \rightarrow 5$$

Они покрывают всю исходную последовательность. Значит, любая сходящаяся подпоследовательность сходится к какому-то из пределов в множестве $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Поэтому эта последовательность является искомой

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4*

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является все множество натуральных чисел.

Решение

Рассмотрим последовательность x_n

$$\{1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

В ней можно выделить ряд подпоследовательностей

$$a_n = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\} \rightarrow 1$$

$$b_n = \{2, 2, 2, 2, 2, \dots\} \rightarrow 2$$

$$c_n = \{3, 3, 3, 3, 3, \dots\} \rightarrow 3$$

$$d_n = \{4, 4, 4, 4, 4, \dots\} \rightarrow 4$$

$$e_n = \{5, 5, 5, 5, 5, \dots\} \rightarrow 5$$

$\vdots$

Они покрывают всю исходную последовательность. Значит, любая сходящаяся подпоследовательность сходится к какому-то из пределов в множестве $\mathbb{N}$. Поэтому эта последовательность является искомой [Вернуться к содержанию](#)



Задание 5**

Приведите пример такой последовательности a_n , множеством частичных пределов которой является все множество действительных чисел.

Решение

Любое действительное число можно представить виде

$$a = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4 \dots}, \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

(В случае рациональных чисел рано или поздно появляется период, в случае иррациональных – нет)

Рассмотрим последовательность $\mathbb{Q}$ (то есть последовательность, состоящую из всех рациональных чисел)

Заметим, что можно построить подпоследовательность, сходящуюся к a , которая будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned}x_1 &= a_1 \\x_2 &= \overline{a_1 a_2} \\x_3 &= \overline{a_1 a_2 a_3} \\x_4 &= \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \\&\vdots\end{aligned}$$

(Можно и бесконечным числом других способов, но этот самый очевидный)

Где $x_i \in \mathbb{Q}$

Таким способом можно получить любое действительное число только с помощью рациональных чисел. Значит, и любая сходящаяся подпоследовательность имеет предел в каком-то действительном числе, поэтому $\mathbb{Q}$ является искомой последовательностью [Вернуться к содержанию](#)

Задание 6

Докажите сходимость последовательности с помощью критерия Коши

$$1) \ x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$$

$$4) \ x_n = \frac{1 + 4n^2}{2 + 2n^2}$$

$$2) \ x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$5*) \ x_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^3}$$

$$3) \ x_n = 0, \underbrace{77 \dots 7}_n$$

Решение

1) Применим определение фундаментальности

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n, m \geq N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} - \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} - \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} - \dots - \frac{\cos m!}{m(m+1)} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что $n > m$. Тогда

$$= \left| \frac{\cos(m+1)!}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} \right| \leq$$

Так как $\cos \alpha \leq 1$, то

$$\leq \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} =$$

Воспользуемся телескопией

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{m+1} - \frac{1}{n+1} < \\ &< \frac{1}{m+1} < \varepsilon \\ &\iff m > \frac{1}{\varepsilon} - 1 \end{aligned}$$

Положим $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 33$. Так как $n > m$, то x_n фундаментальна $\implies$ по критерию Коши она сходится

2) Применим определение фундаментальности

$$\left| 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} - 1 - \frac{1}{2!} - \dots - \frac{1}{m!} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что $n > m$. Тогда

$$= \frac{1}{(m+1)!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{m+2} + \frac{1}{(m+2)(m+3)} + \dots + \frac{1}{(m+2) \dots n} \right) \leq$$

Заметим, что $\frac{1}{ab} < \frac{1}{a^2}$, если $a < b$

$$\leq \frac{1}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{m+2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \dots + \frac{1}{(m+2)^{n-m+1}} \right) \leq \frac{1}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-m+1}} \right) \leq$$



Заметим, что $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-m+1}} < 2$, так как последовательность возрастает и её предел равен 2

$$\leq \frac{2}{(m+1)!} \leq \frac{2}{m+1} < \varepsilon$$

$$\iff m > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Положим $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 42$. Так как $n > m$, то x_n фундаментальна $\implies$ по критерию Коши она сходится

3) Перепишем последовательность в более удобный вид

$$x_n = 0, \underbrace{77 \dots 7}_n = 7 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + \dots + 7 \cdot 10^{-n}$$

Заметим, что это геометрическая прогрессия, где $b_1 = 0,7$, $q = 0,1$. Тогда по формуле

$$x_n = \frac{0,7(1 - 0,1^n)}{1 - 0,1} = \frac{7}{10} \cdot \frac{10^n - 1}{0,9 \cdot 10^n} = \frac{7}{9} \cdot \frac{10^n - 1}{10^n}$$

Значит, применяя определение фундаментальности, получаем

$$\left| \frac{7}{9} \left(\frac{10^n - 1}{10^n} - \frac{10^m - 1}{10^m} \right) \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что $n > m$. Тогда, умножая вторую дробь на 10^{n-m}

$$= \frac{7}{9} \cdot \frac{10^n - 1 - 10^n + 10^{n-m}}{10^n} = \frac{7}{9} \cdot \frac{10^{n-m} - 1}{10^n} < \frac{10^{n-m} - 1}{10^n} = \frac{1}{10^m} - \frac{1}{10^n} < \frac{2}{10^m} < \varepsilon$$

$$\iff m > \lg \frac{2}{\varepsilon}$$

Положим $N = \left\lceil \lg \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 13$. Так как $n > m$, то x_n фундаментальна $\implies$ по критерию Коши она сходится

4) Применим определение фундаментальности

$$\left| \frac{1 + 4n^2}{2 + 2n^2} - \frac{1 + 4m^2}{2 + 2m^2} \right| = \left| \frac{4 + 4n^2 - 3}{2 + 2n^2} - \frac{4 + 4m^2 - 3}{2 + 2m^2} \right| = \left| 2 - \frac{3}{2 + 2n^2} - 2 + \frac{3}{2 + 2m^2} \right| \leq$$

Применяя неравенство треугольника

$$\leq \frac{3}{2 + 2n^2} + \frac{3}{2 + 2m^2} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{n^2 + 1} + \frac{1}{m^2 + 1} \right) \leq \frac{2}{m^2} + \frac{2}{n^2} \leq$$

Без ограничения общности будем считать, что $n > m$

$$\leq \frac{4}{m^2} < \varepsilon$$

$$\iff m > \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}}$$

Положим $N = \left[\frac{2}{\sqrt{\varepsilon}} \right] + 77$. Так как $n > m$, то x_n фундаментальна $\implies$ по критерию Коши она сходится

5) Применим определение фундаментальности

$$\left| 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^3} - 1 - \frac{1}{2^3} - \frac{1}{3^3} - \dots - \frac{1}{m^3} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что $n > m$

$$= \frac{1}{(m+1)^3} + \dots + \frac{1}{n^3} <$$

Заметим, что $\frac{1}{k^3} < \frac{1}{(k-2)(k-1)k}$

$$< \frac{1}{(m-1)m(m+1)} + \dots + \frac{1}{(n-2)(n-1)n} =$$

Воспользуемся телескопией

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{m-1} - \frac{2}{m} + \frac{1}{m+1} \right) + \left(\frac{1}{m} - \frac{2}{m+1} + \frac{1}{m+2} \right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{2}{m+2} + \frac{1}{m+3} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. \dots + \left(\frac{1}{n-4} - \frac{2}{n-3} + \frac{1}{n-2} \right) + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{2}{n-2} + \frac{1}{n-1} \right) + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{2}{n-1} + \frac{1}{n} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} < \frac{1}{m-1} + \frac{1}{n} < \frac{2}{m-1} < \varepsilon \\ &\iff m > \frac{2}{\varepsilon} + 1 \end{aligned}$$

Положим $N = \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] + 69$. Так как $n > m$, то x_n фундаментальна $\implies$ по критерию Коши она сходится [Вернуться к содержанию](#)

Задание 7

Докажите расходимость последовательности с помощью отрицания критерия Коши

1) $x_n = 0.2^{(-1)^n n}$

2) $x_n = \frac{n \cos \pi n - 1}{2n}$

3) $x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

4) $x_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{n}{(n+1)^2}$

5) $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$

Решение

1) Применим отрицание определения фундаментальности

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \leftrightarrow \exists n, m > N : |x_n - x_m| > \varepsilon$$

Пусть $\varepsilon = 1$, $n = 2k + 1$, $m = 2k$

$$\left| 0.2^{(-1)^{2k+1}(2k+1)} - 0.2^{(-1)^{2k} \cdot 2k} \right| = \left| 25^k \cdot 5 - \frac{1}{25^k} \right| \geq 25 \cdot 5 - \frac{1}{25} = 125 - \frac{1}{25} > 1 = \varepsilon$$

Значит, последовательность расходится

2) Перепишем последовательность в более удобный вид

$$x_n = \frac{n \cos \pi n - 1}{2n} = \frac{\cos \pi n}{2} - \frac{1}{2n} = \frac{(-1)^{n+1}}{2} - \frac{1}{2n}$$

Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть $\varepsilon = 0.1$, $n = m - 1$

$$\begin{aligned} \left| \frac{(-1)^m}{2} - \frac{1}{2(m-1)} - \frac{(-1)^{m+1}}{2} + \frac{1}{2m} \right| &= \left| \frac{(-1)^m}{2} - \frac{1}{2m-2} + \frac{(-1)^m}{2} + \frac{1}{2m} \right| = \left| (-1)^m + \frac{1}{2m-2} - \frac{1}{2m} \right| \geq \\ &= \left| (-1)^m + \frac{m-1-m}{2n(n+1)} \right| = \left| (-1)^n - \frac{1}{2m(m+1)} \right| \geq 1 - \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12} > \frac{1}{10} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

3) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть $\varepsilon = 1$, $m = n + 1$

$$\begin{aligned} \left| (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \right| &= \left| (-1)^n \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \right) \right| = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \geq \end{aligned}$$

По неравенству Бернулли

$$\geq 1 + \frac{n}{n} + 1 + \frac{n+1}{n+1} = 4 > 1 = \varepsilon$$



Значит, последовательность расходится

4) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть $\varepsilon = 0.1$, $m = 2n$

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{n}{(n+1)^2} - \frac{1}{2^2} - \frac{2}{3^2} - \dots - \frac{2n}{(2n+1)^2} \right| &= \frac{n+1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{2n}{(2n+1)^2} \geq \\ &\geq \frac{n+1}{(2n+1)^2} + \dots + \frac{n+1}{(2n+1)^2} = \frac{n(n+1)}{(2n+1)^2} = \frac{n^2+n}{4(n+1)} = \frac{\frac{1}{4}(4n^2+4n+1) - \frac{1}{4}}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4(2n+1)^2} \geq \\ &\geq \frac{1}{4} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} > \frac{1}{10} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

5) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $n = 4m$

$$\begin{aligned} \left| 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4m}} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \dots - \frac{1}{\sqrt{m}} \right| &= \frac{1}{\sqrt{m+1}} + \dots + \frac{1}{2\sqrt{m}} \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} + \dots + \frac{1}{2\sqrt{m}} = \\ &= \frac{3m}{2\sqrt{m}} = \frac{3}{2}\sqrt{m} \geq \frac{3}{2} > \frac{1}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

[Вернуться к содержанию](#)